

IT - Expert



Secretariado Ejecutivo de
Sistemas



Contabilidad



Computación e
Informática



Diseño



Ensamblaje, mantenimiento y
Reparación de PC.



Fast Office



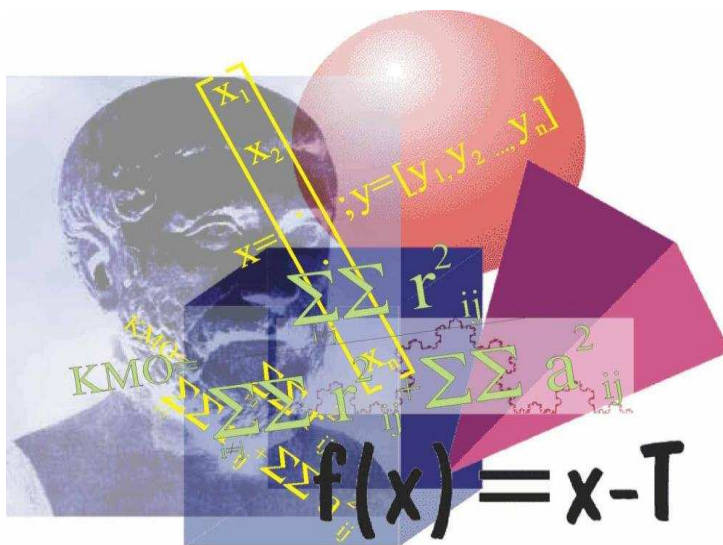
Asistente de
Gerencia



Secretariado Ejecutivo
Computarizado

W Instituto
Norbert Wiener
Te preparamos para triunfar

MANUAL DEL ALUMNO S3C



MATEMÁTICA APLICADA I

ÍNDICE

SESIÓN 1:	LOGICA PROPOSICIONAL Ejercicios 1
SESIÓN 2:	ESQUEMAS MOLECULARES Ejercicios 2
SESIÓN 3:	CIRCUITOS Y COMPUERTAS LOGICAS Ejercicios 3
SESIÓN 4:	SISTEMAS DE NUMERACIÓN Ejercicios 4
SESIÓN 5:	RAZONES Y PROPORCIONES Ejercicios 5
SESIÓN 6:	REGLA DE TRES Y TEORIA DE PORCENTAJES Ejercicios 6
SESIÓN 7:	EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y TEORIA DE EXPONENTES Ejercicios 7
SESION 8:	MULTIPLICACION ALGEBRAICA Y PRODUCTOS NOTABLES Ejercicios 8
SESION 9:	FACTORIZACION Ejercicios 9
SESION 10:	DIVISION ALGEBRAICA Ejercicios 10
SESION 11:	ECUACIONES DE PRIMER Y DE SEGUNDO GRADO Ejercicios 11
SESION 12:	SISTEMA DE ECUACIONES Ejercicios 12
SESION 13:	MATRICES Y OPERACIONES CON MATRICES Ejercicios 13
SESION 14:	INECUACIONES Ejercicios 14
SESION 15:	TEORIA DE CONJUNTOS Ejercicios 15

SESIÓN 1

LÓGICA PROPOSICIONAL

ENUNCIADO:

Se denomina así a toda frase u oración. Ejemplo:

1. ¿Qué estudias en la Universidad?
2. ¡Alcánzame la toalla!
3. $2x+3=11$
4. Madrid es la capital de España.

PROPOSICIÓN:

Es un enunciado que tiene la propiedad de ser verdadera (v) o falsa (f), pero nunca verdadera y falsa a la vez

Las proposiciones se denotan con letras minúsculas tales como: p, q, r, s, t,... a las que se les denomina variables proposicionales.

Ejemplos:

1. César Vallejo nació en París (f)
2. $2+3 < 10-3$ (v)
3. El número 1331 es divisible por 11 (v)
4. Todos los hombres no son mortales (f)

LAS PROPOSICIONES SIMPLES Y COMPUESTAS

1. Proposiciones Simples: Llamadas también proposiciones atómicas o elementales, son aquellos enunciados que tienen un solo sujeto y un solo predicado.
2. Proposiciones Compuestas: Llamadas también proposiciones moleculares o coligativas, son aquellas que están constituidas por dos o mas proposiciones simples, las cuales están unidas por los conectivos lógicos

LEYES DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL

FUNCIONES VERITATIVAS

1. CONJUNCIÓN ($\wedge$). - Representa al conectivo “y”, es verdadera cuando las dos proposiciones p y q son verdaderas, en cualquier otro caso es falsa.
2. DISYUNCIÓN INCLUSIVA ($\vee$). - Representa al conectivo “o”, es verdadera si al menos una de las proposiciones componentes es verdadera, resultando falsa solo cuando las dos son falsas.
3. DISYUNCIÓN EXCLUSIVA (Δ). - Representa al conectivo “o” en su sentido excluyente, es verdadera cuando solamente una de las proposiciones es verdadera y no las dos, resultando falsa en otros casos.
4. NEGACIÓN ($\sim$). - El valor de la negación de un enunciado es siempre opuesto al valor de verdad del enunciado.
5. LA CONDICIONAL ($\rightarrow$). - Representa al conectivo “si ...entonces”, es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, siendo verdadera en todos los demás casos.
6. LA BICONDICIONAL ($\leftrightarrow$). - Representa al conectivo “si y solo si”, es verdadera cuando las proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad, en otros casos es falsa.

TABLA DE VERDAD DE LOS CONECTIVOS LOGICOS

	P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Delta Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
	V	V	V	V	F	V	V
	V	F	F	V	V	F	F
	F	V	F	V	V	V	F
	F	F	F	F	F	V	V

RELACIÓN ENTRE LA LÓGICA Y LA INFORMÁTICA:

Existe una íntima relación entre la lógica y la informática, puesto que la lógica constituye el fundamento teórico de la informática, en cuanto comprende mejor las computadoras y su respectiva construcción de lenguajes de programación.

Entre sus múltiples aplicaciones, la lógica se aplica a la tecnología. En este campo, la lógica se aplica a la construcción de circuitos lógicos, y entre ellos los circuitos eléctricos, compuertas lógicas, los diagramas de flujo, etc.

Ejercicios 1.

1. Evaluar las siguientes proposiciones:

- a. Cesar Vallejo nació en París
- b. 1331 es divisible por 11
- c. Carlos Marx nació en Alemania
- d. $1 + 4 - 3^2 = 6$
- e. $\sqrt[3]{8} - 6 + 3^{240} \geq 7^2 - 4^2 + 5$
- f. Carlos Marx nació en Alemania y es autor de "El Capital"
- g. Enrique es medico o estudia arquitectura
- h. Si mañana el cielo esta nublado, entonces lloverá
- i. José de San Martín es peruano o 12 es múltiplo de 3
- j. William Shakespeare es autor de Hamlet o es autor de La Iliada
- k. Si 5 es un número primo entonces 51 es un número par
- l. Si dos rectas son perpendiculares a una misma recta, entonces son paralelas
- m. $2 + 3 + 5 = 11$ y $4 + 8 > 5 + 6$
- n. $3^3 + 2^3 - 5 = 10$ o $6 \geq 5$
- o. No es el caso que 9 sea múltiplo de 3 o que $2 * 8 = 15$

SESIÓN 2

ESQUEMAS MOLECULARES

Definición: Es una interacción de proposiciones, conectivos lógicos y signos de agrupación en base a los cuales se va a determinar el valor de verdad del operador principal

Clasificación

Tautología: cuando todos los valores de verdad del operador principal son verdaderos

Contradicción: cuando todos los valores de verdad del operador principal son falsos

Consistente o contingente: cuando algunos valores de verdad son verdaderos y algunos son falsos

Ejercicios 2.

1. Evaluar los siguientes esquemas moleculares:

$$1. \nu \mathbf{P} \wedge \mathbf{Q} \leftrightarrow [\mathbf{P} \vee \mathbf{Q}]$$

$$2. \nu [\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{P} \vee \mathbf{Q}]$$

$$3. \nu [\mathbf{P} \rightarrow \nu \mathbf{Q} \wedge \nu \mathbf{P}] \vee \nu \mathbf{P} \vee \nu \mathbf{Q}$$

$$4. [\mathbf{P} \vee \nu \mathbf{Q}] \wedge \mathbf{P} \rightarrow \nu \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{P}$$

$$5. \nu \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q} \leftrightarrow \nu [\mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{P}]$$

$$6. [\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{P}] \vee [\mathbf{P} \leftrightarrow \nu \mathbf{Q}] \rightarrow \mathbf{Q} \wedge \nu \mathbf{P}$$

$$7. [\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{R}] \leftrightarrow [\mathbf{P} \wedge \nu \mathbf{R}] \rightarrow \nu \mathbf{Q}$$

$$8. [\mathbf{P} \wedge \nu \mathbf{Q}] \wedge \mathbf{P} \leftrightarrow \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{P} \vee \nu \mathbf{Q}$$

$$9. [\mathbf{P} \vee \mathbf{Q} \rightarrow \nu \mathbf{R}] \wedge [\mathbf{P} \vee \mathbf{R}] \leftrightarrow \nu \mathbf{Q}$$

$$10. [\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}] \rightarrow \nu \mathbf{R} \leftrightarrow [\mathbf{P} \wedge \nu \mathbf{P} \vee \nu \mathbf{Q}]$$

$$11. [\mathbf{P} \Delta \nu \mathbf{Q}] \wedge \nu \mathbf{P} \wedge \mathbf{Q} \rightarrow \nu [\mathbf{P} \Delta \nu \mathbf{Q}] \rightarrow \mathbf{Q} \wedge \mathbf{R}$$

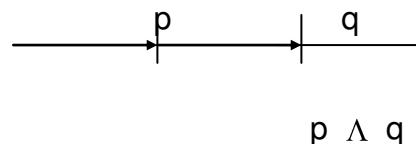
$$12. [\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q} \vee \nu \mathbf{R}] \leftrightarrow [\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}] \vee \nu \mathbf{P} \vee \mathbf{R}$$

SESION 3

Capítulo 1: CIRCUITOS Y COMPUERTAS LOGICAS

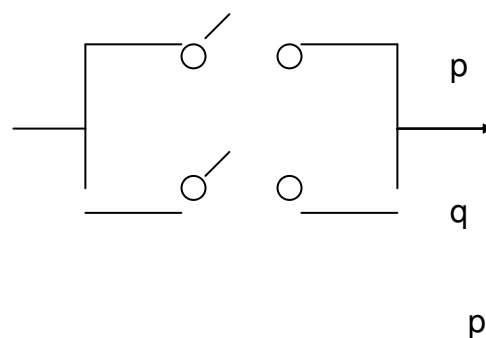
CIRCUITOS EN SERIE

Los circuitos en serie constan de dos o más interruptores, donde un interruptor está después de otro y así sucesivamente. El gráfico de un circuito en serie es la representación de una fórmula proposicional conjuntiva, cuya expresión más simple es “p y q”.



CIRCUITOS EN PARALELO

Los circuitos en paralelo constan de dos o más interruptores, donde cada interruptor está en su propia línea y así sucesivamente. El gráfico de un circuito en paralelo es la representación de una fórmula proposicional disyuntiva, cuya expresión más simple es “p o q”.



Ejercicios 3.

- 1 Un comité de 3 personas desea emplear un circuito eléctrico para registrar una mayoría simple en una votación secreta. Dibujar un circuito de modo que cada miembro del comité pueda apretar un botón para su voto afirmativo y no apretando en caso de decidir por el “no” de tal manera que se encienda una señal si una mayoría de miembros del comité vota afirmativamente.

2. Juegan 2 personas, A y B, cada una tiene una moneda, lanzan al aire simultáneamente las 2 monedas, si las 2 monedas coinciden gana A y si sale cara y cruz gana B. Simule este juego mediante un circuito.

SESIÓN 4

Capítulo 2: SISTEMAS DE NUMERACIÓN

DEFINICIÓN:

Es un conjunto de reglas y principios que nos van a servir para una buena lectura y escritura de los números.

BASE DE UN SISTEMA DE NUMERACIÓN:

Es el número de unidades de un orden cualquiera, necesarios para formar una unidad del orden inmediato superior.

La base de un sistema de numeración es un número entero positivo y mayor que uno.

SISTEMA DECIMAL:

Su principio fundamental es: “diez unidades de un orden cualquiera, forman una unidad del orden inmediato superior”.

□ OBSERVACIONES:

1. En todo sistema de numeración se utiliza la cifra cero (0).
2. En base “n” se utilizan “n cifras”
3. La mayor cifras disponible es la base menos uno.
4. En los sistemas de numeración mayores que el de base diez, se utilizan los siguientes convencionalismos:
 $\alpha = 10; \beta = 11; \gamma = 12$

PRINCIPALES SISTEMAS DE NUMERACIÓN

BASE	SISTEMA	CIFRAS DISPONIBLES
2	Binario	0,1
3	Ternario	0,1,2
4	Cuaternario	0,1,2,3
5	Quinario	0,1,2,3,4
6	Senario	0,1,2,3,4,5
7	Heptal	.
8	Octal	.
9	Notario	0,1,2,3,..., 7,8
10	Decimal	0,1,2...,7,8,9
11	Undecimal	0,1,2,...,8,9, α
12	Duodecimal	0,1,2,..., α, β
.	.	.
.	.	.
.	.	.

CONVERSIÓN DE SISTEMAS

Primer caso.- “De un sistema de base “n” al sistema decimal, haciendo uso del principio de descomposición polinómica

Ejemplo: Convertir 425_6 al sistema decimal.

$$425_6 = 4 \times 6^2 + 2 \times 6 + 5 \times 6^0$$

$$425_6 = 161$$

Segundo caso.- “Del sistema decimal a un sistema de base “n”, haciendo uso del principio de divisiones sucesivas

Ejemplo: Convertir 418 al sistema quinario.

$$\begin{array}{r} 418 \div 5 = 83 \text{ R } 3 \\ 83 \div 5 = 16 \text{ R } 3 \\ 16 \div 5 = 3 \text{ R } 1 \end{array}$$

3 16 5
3

Luego: $418 = 3133_5$

Tercer caso.- “De un sistema de base “n” a otro de base “m” donde “n” y “m” $\neq 10$ y $m \neq n$. Para tal efecto primero utilizamos descomposición polinómica para transformar a base 10 y posteriormente efectuamos divisiones sucesivas para transformar el número a la base que deseamos

Ejemplo: Convertir 251_7 al sistema de base 4

A base 10: $251_7 = 2 \times 7^2 + 5 \times 7 + 1 \times 7^0$

$$251_7 = 134$$

A base 4: 134

$$\begin{array}{r} 134 \div 4 = 33 \text{ R } 2 \\ 33 \div 4 = 8 \text{ R } 1 \\ 8 \div 4 = 2 \text{ R } 0 \end{array}$$

2 33 4
1 8 4
2

Luego: $251_7 = 2012_4$

Ejercicios 4.

1. Efectuar las siguientes transformaciones:

1. 5439 a base 5
2. 10011001_2 a base 4
3. 12134_5 a base 10
4. 12453_6 a base 8
5. 234567_8 a base 10
6. 1001001_2 a base 6
7. 125879 a base 7
8. 2342341_5 a base 8
9. 123567 a base 9
10. 23654312_7 a base 9

1. Si : $354_{(n+1)} = 455_n$ hallar el valor de "n"
2. Si : $102_n = 266_7$ hallar el valor de "n"
3. Si : $63_x - 27_x = 35$ hallar el valor de "x"
4. Hallar $a + b + c + d$, si: $\overline{a \ 1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 1 \ 3}_5 = bcd_7$
5. Hallar : $aaaa_4 = 255$
6. Hallar : $a + b + c$ si: $1011_4 = abc_5$
7. Hallar : $a^2 + b^2$ si : $15425_a = a1_b * b3_8$
8. Dado : $136_a + 33b_c + 13a_b = 44c$ hallar : $a + b + c$
9. Si la edad de Juan es 111000_2 años y la edad de Alejandro es 110100_2 años, ¿Cuál de los dos es el mas joven?

SESION 5

Capítulo 3: **RAZONES Y PROPORCIONES**

RAZON: ES EL RESULTADO DE LA COMPARACION DE 2 CANTIDADES

CLASIFICACION.-

RAZON ARITMETICA: CUANDO LA COMPARACION SE EFECTUA A TRAVES DE UNA RESTA

$$R = A - B \quad R = 10 - 4 = 6$$

POR CONSIGUIENTE EL VALOR DE LA RAZON ES 6

RAZON GEOMETRICA: CUANDO LA COMPARACION SE EFECTUA A TRAVES DE UNA DIVISION O UN COCIENTE

$$R = \frac{A}{B} \quad R = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = 2.5$$

POR CONSIGUIENTE EL VALOR DE LA RAZON ES 2.5

LAS LETRAS "A" Y "B" RESPECTIVAMENTE SE DENOMINAN ANTECEDENTE Y CONSECUENTE.

PROPORCION: ES LA COMPARACION DE 2 O MÁS RAZONES

CLASIFICACION.-

PROPORCION ARITMETICA: PROVIENE DE LA IGUALDAD DE 2 RAZONES ARITMETICAS

$$A - B = C - D = R \quad 10 - 2 = 16 - 8 = 8$$

LOS TERMINOS "A" Y "C" RECIBEN EL NOMBRE DE ANTECEDENTES, Y LOS TERMINOS "B" Y "D" RECIBEN EL NOMBRE DE CONSECUENTES

TAMBIEN SE LES PUEDE DENOMINAR "A" Y "D" TERMINOS EXTREMOS Y "B" Y "C" TERMINOS MEDIOS

PROPORCION GEOMETRICA: PROVIENE DE LA IGUALDAD DE 2 RAZONES GEOMETRICAS

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} = R$$

$$\frac{20}{4} = \frac{30}{6} = 5$$

LOS TERMINOS "A" Y "C" RECIBEN EL NOMBRE DE ANTECEDENTES Y LOS TERMINOS "B" Y "D" RECIBEN EL NOMBRE DE CONSECUENTES, TAMBIEN SE LES PUEDE DENOMINAR AL IGUAL QUE EN LA PROPORCION ARITMETICA

PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES:

Si: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ forman una proporción, entonces se cumple que:

$$1^{\circ} \quad \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$2^{\circ} \quad \frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d}$$

$$3^{\circ} \quad \frac{a}{b-a} = \frac{c}{d-c}$$

$$4^{\circ} \quad \frac{b-a}{b} = \frac{d-c}{d}$$

$$5^{\circ} \quad \frac{a+c}{b+d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$6^{\circ} \quad \frac{a-c}{b-d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Ejercicios 5.

1. La diferencia de 2 números es 244 y están en la relación de 7 a 3. ¿Cual es el mayor de los 2 números?
2. La critica especializada ha determinado que existe una posibilidad contra 3 de que Universitario derrote a Alianza Lima. Si las posibilidades de que Alianza le gane Cristal están en la relación de 5 a 2. ¿Que posibilidades tiene Universitario de vencer a Cristal?

3. Lo que cobra y lo que gasta diariamente un individuo suman 60 nuevos soles, lo que gasta y lo que cobra esta en al relación de 2 a 3. ¿ En cuanto tiene que disminuir el gasto diario para que dicha relación sea de 3 a 5 ¿
4. La relación de 2 números es de 11 a 14. Si a uno de ellos se le suma 33 unidades y al otro se le suma 60 unidades ambos resultados serian iguales. Hallar dichos números
5. En una asamblea estudiantil de 2970 estudiantes se presento una moción. En una primera votación por cada 4 votos a favor habían 5 votos en contra. Pedida la reconsideración se vio que por cada 8 votos a favor habían 3 votos en contra. ¿ Cuantos personas cambiaron de opinión'
6. En una fabrica embotelladora se tienen3 maquinas A, B y C, por cada 7 botellas que produce la maquina A la maquina B produce 5 y por cada 3 botellas que produce la maquina B, la maquina C produce 2. En un día la maquina A produjo 4400 botellas mas que la maquina C. ¿ Cuantas botellas produjo la maquina B ese día ¿
7. Dos números están entre si como 7 es a 12. Si al menor se le suma 70, para que el valor de la razón no se altere, entonces el valor del otro numero debe triplicarse. Hallar el mayor de los 2 números
8. Determine la tercia proporcional entre la media proporcional de 9 y 16 y la cuarta proporcional de 10, 15 y 14.
9. En una proporción geométrica continua el producto de los 4 términos es 1296 y el producto de los antecedentes es 24. Hallar la tercia proporcional.
10. La suma, diferencia y el producto de 2 números están en la misma relación que los números 5, 3 y 16. Hallar estos números
11. En una proporción geométrica de razón $7/8$, la suma de los términos es 585 y la diferencia de los consecuentes es 56. Hallar el mayor de los antecedentes

SESION 6

REGLA DE TRES Y TEORIA DE PORCENTAJES

Ejercicios 6.

1. Un automóvil recorre 80 metros en 4 segundos, ¿cuantos segundos empleara en recorrer 160 kilómetros?
2. Cuatro hombres efectúan una obra en 12 días, ¿en cuantos días podrían efectuarla 7 hombres?
3. Una cuadrilla de obreros tenia que hacer una obra en 20 días, pero debido a que 3 de ellos no trabajaron, los restantes tuvieron que hacerla en 4 días mas, ¿ cuantos obreros laboraron ¿
4. Un regimiento debe tardar 5 días con marcha regular para llegar a su destino, pero en el momento de salir recibió la orden de que hiciese el recorrido en 2 días menos, lo que oblige a aumentar la marcha en 20 kilómetros, ¿ de cuantos kilómetros fue el recorrido'
5. 12 obreros efectúan una obra en 28 días, si 8 aumentan su rendimiento en un 60%, ¿que tiempo emplearan en efectuar la misma obra?
6. "X" maquinas hacen una obra en 30 días, $(x + 4)$ maquinas hacen la misma obra en 20 días, ¿en cuantos días harán $(x + 2)$ maquinas la obra?
7. Para efectuar una obra se cuenta con 2 cuadrillas. La primera cuadrilla cuenta con 40 hombres y puede concluir la obra en 30 días. La segunda cuadrilla tiene 60 hombres y puede terminar la obra en 20 días. Si solo tomamos los $\frac{3}{4}$ de la primera y los $\frac{2}{3}$ de la segunda cuadrilla. ¿en cuantos días concluirán la obra las 2 cuadrillas juntas?
8. Hallar los siguientes porcentajes:
 - a. 19% de 2500
 - b. 13% + 5% de 1000
 - c. 25% del 37% del 12% de 10000
 - d. 25% de 12000
 - e. 12% +15% +22% de 1800
9. ¿A que aumento único equivalen los aumentos sucesivos del 5%, 10% y 15% de 2500?
10. ¿ A que aumento único equivalen los aumentos sucesivos del 13%, 15% y 22% de 12000'
11. ¿A que descuento único equivalen los descuentos sucesivos del 5%, 12% y 23% de 10800?

12. ¿A que descuento único equivalen los descuentos sucesivos del 16%, 22% y 28% de 3500?
13. Se vendió un objeto ganando el 12% del precio de venta, ¿ que porcentaje se gana sobre el precio de compra?
14. Un artículo se ha vendido en \$ 12000 ganando el 20% del precio de costo más el 15% del precio de venta. Hallar el precio de costo de dicho artículo.
15. La mano de obra y las indemnizaciones suman el 40% del valor de una obra. Si las indemnizaciones representan el 60% del importe de la mano. ¿Que tanto por ciento del valor de dicha obra representa solota mano de obra?
16. En una empresa el 40% del personal masculino y el 30% del personal femenino asisten a la escuela nocturna. Si el 20% del personal es femenino, ¿que porcentaje del personal asiste a la escuela nocturna?
17. Un comerciante rebajo el precio de venta de su mercadería en un 20%, si sus ventas aumentaron en un 40%, ¿ en que porcentaje aumentaron sus ingresos ¿
18. En una universidad se decidió rebajar las pensiones de enseñanza a los estudiantes de menores recursos económicos en un 20% y aumentar en un 30% a los estudiantes de mayores recursos económicos. Si el monto total de las pensiones que da disminuido en un 10% con el cambio de política. ¿ que porcentaje de la pensión total representa la pensión pagada por los estudiantes de menores recursos económicos ¿

SESION 7

EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y TEORIA DE EXPONENTES

DEFINICION:

Es el conjunto de números y letras unidos entre si por los signos de operación, tales como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación

Ejemplo:

$4x^5 - 3x^4 + 2x^3 - 8x^2 - 7x + 6$ Expresion algebraica racional, por que los exponentesson numeros

$4x^{\frac{5}{7}} - 3x^{\frac{4}{9}} + 2x^{\frac{3}{5}} - 8x^{\frac{2}{7}} - 7x^{\frac{1}{2}} + 6$ Expresion algebraica irracional, por que los exponentesson num

Para sumar o restar expresiones algebraicas, se suman o restan términos semejantes, es decir, aquellos que están afectados por la misma parte literal e igual exponente.

$$2x^3 + 3x^2 - 5x^3 + 4x^2 - 7x^3 - 12x^2$$

Agrupando terminos semejantes:

Ejemplo: $2x^3 - 5x^3 - 7x^3 + 3x^2 + 4x^2 - 12x^2$

Operando:

$$= -10x^3 - 5x^2$$

Ejercicios 7.

1. Simplificar las siguientes expresiones algebraicas:

$$1. E = -a - 2b - [a - 3b - (a - 3b - a - b)]$$

$$2. Q = 2a - 3b - 2c + d - [a - [-b - c - (-d + b - a + c)]]$$

$$3. R = -[a + a + \dots + a] - [b - b - \dots - b] - [a + 2b] + \dots + [a + 2b]$$

$$4. T = [a + a + \dots + a] - a + b - c + [b - b - \dots - b] + b + [a + c + \dots + c] \quad na + 3nc$$

$$5. S = -[a - b - (a - b - a - a - b - a)] - b$$

$$6. C = 2a - 3b + [b - c] - 4c + [a - [b - c - 2b]]$$

$$7. P = -a - 2b + c - 2a - 3d + c + [a - 2c] + [-2b + c - d - 2c]$$

$$8. R = -[a + -a + [b - a - b + c - [a + b]]]$$

$$9. E = 8x + 9z - y - [x - 5y + z - [4y - 3x - 2y + 7z]]$$

$$10. T = -a - 2b + c - 2a - 2d + c + [a - 2c] + [-2b + c - d - 2c]$$

$$11. E = 8x^3 - 4x^2 + 8x - 4x - 3x^2 - 5x^3 - 2x^2 - 4x^3 - 7x - 8x^3 + 4x^2$$

2. Dados los siguientes polinomios:

$$A = 3x^4 - 5x^2 + x - 1$$

$$B = 2x^4 + x^3 - 2x + 3$$

$$C = 4x^3 - x^2 + 7$$

$$D = 3x^2 - 4x + 2$$

$$E = x^4 - 2x^3 + 5x$$

$$F = -x^3 - 9x$$

$$G = -x^4 - 3x^3 - x^2 + 3x - 9$$

Calcular:

$$M = A - B + C - D - E - F + G \quad x^3$$

TEORIA DE EXPONENTES

Se llama así a los conjuntos numéricos expresados como potenciación y que se pueden representar de la siguiente manera:

$$a^n = P \quad \begin{array}{l} \mathbf{a} \text{ es la base} \\ \mathbf{n} \text{ es el exponente} \\ \mathbf{P} \text{ es la potencia} \end{array}$$

PROPIEDADES.

1. EXPONENTE CERO

$$x^0 = 1 \quad \text{Ejemplo : } 5^0 = 1$$

2. EXPONENTE NEGATIVO

$$x^{-m} = \frac{1}{x^m} \quad \text{Ejemplo : } x^{-8} = \frac{1}{x^8}$$

3. MULTIPLICACIÓN DE BASES IGUALES

$$x^m x^n x^p = x^{m+n+p} \quad \text{Ejemplo : } x^5 x^7 x^{10} = x^{5+7+10} = x^{22}$$

4. DIVISIÓN DE BASES IGUALES

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n} \quad \text{Ejemplo : } \frac{x^{10}}{x^{-5}} = x^{10-(-5)} = x^{10+5} = x^{15}$$

5. MULTIPLICACION DE BASES DIFERENTES

$$x^m y^m = x^m * y^m \quad \text{Ejemplo : } 2^3 * 7^3 = 8 * 343 = 2744$$

6. DIVISION DE BASES DIFERENTES

$$\left(\frac{x}{y}\right)^m = \frac{x^m}{y^m} \quad \text{Ejemplo : } \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$$

7. DIVISIÓN DE FRACCIONES CON EXPONENTE NEGATIVO

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-m} = \left(\frac{y}{x}\right)^m \quad \text{Ejemplo : } \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3^4}{2^4} = \frac{81}{16}$$

8. POTENCIA DE UNA POTENCIA

$$(x^m)^n = x^{mn} \quad \text{Ejemplo : } \left[(2^3)^{-4} \right] = x^{(-12)} = x^{-24} = \frac{1}{x^{24}}$$

9. EXPONENTE FRACCIONARIO

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} \quad \text{Ejemplo : } \sqrt[5]{x^4} = x^{\frac{4}{5}}$$

10. RAIZ DE RAIZ

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{\sqrt[p]{\sqrt[q]{x}}}} = \sqrt[mnpq]{x} \quad \text{Ejemplo : } \sqrt[3]{\sqrt[4]{\sqrt[5]{\sqrt{x^3}}}} = \sqrt[120]{x^3} = 120\sqrt{x^3}$$

11. RAIZ DE UN PRODUCTO

$$\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} * \sqrt[n]{y} \quad \text{Ejemplo : } \sqrt[5]{x^{10}y^{25}} = \sqrt[5]{x^{10}} * \sqrt[5]{y^{25}} = x^2 * y^5$$

12. RAIZ DE UN COCIENTE

$$\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \quad \text{Ejemplo : } \sqrt[4]{\frac{16}{625}} = \frac{\sqrt[4]{16}}{\sqrt[4]{625}} = \frac{2}{5}$$

EJERCICIOS.

1. Reducir:

$$Q = \left(\frac{3}{2}\right)^{-n} \left(\frac{4}{9}\right)^{-2n} \left(\frac{8}{27}\right)^n$$

2. Reducir:

$$E = \frac{8\sqrt[5]{x^2} * 4\sqrt[10]{x^{13}}}{\sqrt[20]{x^3}}$$

3. Calcular el valor de :

$$T = \frac{4^3 \left(\frac{4}{8^3}\right)^{-n}}{\left[4(-1)^n\right]^2}$$

4. Hallar el valor de "x":

$$x - 1\sqrt[3]{2^{3x-1}} - 3x - 7\sqrt[3]{8^{x-3}} = 0$$

5. Hallar el valor de "x":

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{x-1} \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{9}{16}$$

6. Reducir:

$$R = \left[2^{-2} \left(2^{\frac{2}{3}} \right)^{-2} \right] \sqrt[3]{X^2}$$

7. Calcular el valor de :

$$S = \frac{2^{x+4} + 36^{x-2}}{2^{x+5} - 2^{x+3} - 4^{x+1} - 6^{x-1}}$$

8. Calcular el valor de :

$$P = \frac{21^6 * 35^3 * 80^3}{15^4 * 14^9 * 30^2}$$

9. Efectuar:

$$Q = m-n \sqrt{\frac{6^m * 3^n + 2^{m+n}}{6^n * 3^m + 4^n}}$$

10. Resolver:

$$R = m^{\frac{1}{m}} - \left(x^{1+\frac{1}{m}} \right)^{\frac{m}{m+1}} + \sqrt[m]{x^{2m}}$$

11. Reducir la expresión:

$$C = \sqrt{x \sqrt{x \sqrt{x}}} * \sqrt{\sqrt{x \sqrt{x}}}$$

12. Luego de simplificar, indicar el exponente final de "x":

$$\frac{\sqrt[5]{x^{44} \sqrt[4]{x^{33} \sqrt[3]{x^2}}}}{\sqrt[4]{x^{33} \sqrt[3]{x^2} \sqrt{x}}}$$

13. Sabiendo que:

$$A = 4^{-4-8-3-1} \quad y \quad B = \frac{2^3}{9^2}$$

$$\text{Calcular: } \sqrt[4]{B}$$

14. Calcular el valor de :

$$Y = 100^{32-25-8-3-1} + 8^{9-2-1} + 16^{16-4-4^0}$$

15. Indicar el exponente final de "x", luego de efectuar:

$$\sqrt[9]{\sqrt[9]{\sqrt[9]{x^5 * x^5 * \dots * x^5}} * 16\sqrt{x^3}}$$

16. Efectuar:

$$F = \left[11\sqrt[4]{a}\sqrt[7]{a} \right]^{28}$$

17. Calcular el valor de :

$$G = \left[\sqrt[3]{3}\sqrt[3]{3} \right]^{-6\sqrt{3}}$$

18. Calcular el valor de :

$$Z = \left[\sqrt[2]{4\left(2^{\sqrt{2}}\right)} \right]^{\sqrt{2}-1}$$

19. Reducir:

$$S = a \sqrt[3]{\frac{3^{3a+1} + 3^{2a+1}}{3^{2a+1} + 3^{a+1}}}$$

20. Hallar el valor de la expresión:

$$C = n \sqrt[4]{\frac{20^{n+1}}{4^{n+2} + 2^{2n+2}}}$$

21. Simplificar :

$$Q = \left(3^{n^2+n+4} - 3^{n^2+n+2} \right) / \left[3 \left(3^{n^2+n} \right) \right]$$

$$22. F = 6 \sqrt[3]{\frac{x^{58}\sqrt{x^3}}{x^3\sqrt[4]{x}}} * 16 \sqrt[9]{\frac{x^5 * x^5 * \dots * x^5}{9 \text{ veces}}}$$

23. Ejecutar :

$$K = \left[27 \left(\frac{81}{625} \right)^{-\frac{1}{4}} + \left(\frac{729}{8000} \right)^{-\frac{1}{3}} + \left(\frac{1024}{243} \right)^{\frac{2}{5}} + 3375^{\frac{1}{3}} \right]^{-\frac{1}{2}}$$

24. Resolver :

$$3^{10x} + 3^{10x-1} + 3^{10x-2} + 3^{10x-3} + 3^{10x-4} = 363$$

25. Calcular el valor de "m" si se cumple que :

$$\left[\frac{\sqrt[3]{m} \sqrt[5]{a} \sqrt[4]{c/b^2}}{\sqrt{b^2} \sqrt[3]{c} \sqrt[5]{b^5}} \right]^{-1} = \left(\frac{1}{a^9} \frac{1}{b^9} \right)^{10}$$

SESION 8

MULTIPLICACION ALGEBRAICA Y PRODUCTOS NOTABLES

DEFINICION DE MULTIPLICACION ALGEBRAICA: Es la operación que consiste en obtener una expresión llamada producto total, conociendo otras dos llamadas multiplicando y multiplicador

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION.

1. El grado del producto es igual a la suma de los grados de los exponentes
2. El termino independiente del producto es igual al producto de los términos independientes de los factores

DEFINICION DE PRODUCTO NOTABLE: Son aquellos productos cuyo desarrollo es clásico y por eso se les reconoce fácilmente

Propiedades

1. CUADRADO DE UN BINOMIO

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \quad (A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$$

2. CUBO DE UN BINOMIO

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$
$$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$$

3. DIFERENCIA DE CUADRADOS

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

4. CUADRADO DE UN TRINOMIO

$$(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2(AB + AC + BC)$$

5. CUBO DE UN TRINOMIO

$$(A + B + C)^3 = A^3 + B^3 + C^3 + 3A^2B + 3A^2C + 3B^2A + 3B^2C + 3C^2A + 3C^2B + 6ABC$$

6. SUMA Y DIFERENCIA DE CUBOS

$$A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2) \quad A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$$

7. IDENTIDADES DE STEVIN

$$(X+A)(X+B) = X^2 + X(A+B) + AB$$

$$(X+A)(X+B)(X+C) = X^3 + X^2(A+B+C) + X(AB+AC+BC) + ABC$$

8. IDENTIDADES DE LEGENDRE

$$(A+B)^2 + (A-B)^2 = 2(A^2 + B^2) \quad (A+B)^2 - (A-B)^2 = 4AB$$

9. IDENTIDAD DE LAGRANGE

$$(AX + BY)^2 + (BX - AY)^2 = (X^2 + Y^2)(A^2 + B^2)$$

10. IDENTIDAD DE ARGAND

$$(A^2 + AB + B^2)(A^2 - AB + B^2) = A^4 + A^2B^2 + B^4$$

11. IDENTIDAD DE GAUSS

$$(A+B+C)(A^2 + B^2 + C^2 - AB - AC - BC) = A^3 + B^3 + C^3 - 3ABC$$

12. SI : $A + B + C = 0$ ENTONCES SE CUMPLE:

A. $A^2 + B^2 + C^2 = 2(AB + AC + BC)$

B. $A^3 + B^3 + C^3 = 3ABC$

C. $(A^2 + B^2 + C^2)^2 = 2(A^4 + B^4 + C^4)$

D. $(AB + AC + BC)^2 = AB^2 + AC^2 + BC^2$

Ejercicios 8.

1. La suma de dos números es 39 y la suma de sus cuadrados es 801. Hallar el producto de estos números

2. Efectuar:

$$J = x(x+1)^3 - x(x-1)^3 - 6x^3$$

3. Si: $a + b = 4$ y $ab = 5$ calcular: $K = a^3 + b^3$

4. Si: $x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$ calcular: $x^3 + x^{-3}$

5. Se sabe que $a + b = 14$ y que $ab = 48$ calcular: $A = \sqrt{a^2 + b^2} - 36$

6. Si: $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{5}$ calcular: $S = x^2 + x^{-2}$

7. Efectuar: $(x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1)(x^8 + 1) + 1$

8. Simplificar: $C = (a-b) \left[(a+b)^2 + (a-b)^2 + 2ab \right] + 2b^3$

9. Reducir: $D = (x-3)(x+2)(x-5)(x+4) - (x^2 - a - 13)^2 + 50$

10. Efectuar: $M = (x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - (x^2 + 7x + 11)^2$

11. Hallar la raíz cuadrada de P, sabiendo que:
 $P = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 1$

12. Simplificar:

$$T = \frac{(x^2 - a^2)^2 (x^3 + a^3)^3 (x^2 + ax + a^2)^2}{(x^3 - a^3)^2 (x+a)^5 (x^2 - ax + a^2)^3}$$

13. Simplificar: Si: $a + b + c = 0$ Calcular: $\frac{a^3 + b^3 + c^3}{(a+b)(b+c)(c+a)}$

14. Si: $a + b + c = 10$ y $a^2 + b^2 + c^2 = 200$
Calcular: $R = (a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2$

15. Simplificar: $S = \frac{(x+by)^2 + (x-ay)^2}{x^2 + y^2}$

16. Si: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{4}{x+y}$ Calcular: $C = \frac{x^2 + y^2}{xy} + \frac{x+3y}{2x}$

17. Calcular el valor numérico de: $(A-1)(B-2)$ sabiendo que:

$$\sqrt{A} = \frac{x+y}{x-y} \quad B = \frac{x^2 + y^2}{xy}$$

18. Simplificar:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2$$

19. Si: $a+b = \sqrt{5}$ y $ab = 3$ Calcular: $(a-b)^2$

Si: $a+b+c = 0$ hallar:

20.

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{abc} \cdot \frac{(a+b)^2 + (a+c)^2 + (b+c)^2}{ab+ac+bc}$$

SESION 9

FACTORIZACIÓN

DEFINICION: Es la operación inversa a la regla de la distribución de la multiplicación respecto a la suma, en la finalidad de obtener factores racionales uy primos entre sí. Toda expresión de primer grado es prima

FACTOR PRIMO

Es aquella expresión algebraica no constante que solo es divisible entre la unidad y consigo misma

METODOS DE FACTORIZACION

1. Factor Común:

- Monomio
- Polinomio
- Por agrupación de términos

2. Método del aspa simple

3. Método de las identidades: haciendo uso de los productos notables

Ejercicio 9.

1. Factorizar los siguientes polinomios:

$$1. 72x^{2a}y^b + 48x^{a+1}y^{b+1} + 24x^ay^{2b}$$

$$2. (x+y)^9 - (x-y)^5 - (x^2-y^2)^7$$

$$3. x^{m+n} + y^{m+n} + (xy)^m + (xy)^n$$

$$4. x^y y^x + xy + x^{y+1} + y^{x+1}$$

$$5. x^4 + y^4 + 2xy(x^2 + y^2) + 3x^2y^2$$

$$6. 9(x-y)^2 + 12(x-y)(x+y) + 4(x+y)^2$$

$$7. x^{4n} + 7x^{2n} + 12$$

$$8. 64x^{12}y^3 - 68x^8y^7 + 4x^4y^{11}$$

$$9. a(x+1)(y+1)$$

$$10. a^2 + ab + ax + bx$$

$$11. 256a^{12} - 289b^4m^{10}$$

$$12. x^6 - 8y^{12}$$

$$13. 9b^2 - 30a^2b + 25a^4$$

$$14. x^2 + 7x + 10$$

$$15. c^2 - 4c - 320$$

$$16. x^4 - 7x^2 + 12$$

$$17. x^3 - 27$$

$$18. (x^2 + b^2 - c^2 - d^2)^2 - 4(b+cd)^2$$

$$19. (x+1)^7(x^2+1)^{10} - (x+1)^5(x^2+1)^{11}$$

$$20. (x+3)(x+2)(x+1) + (x+2)(x+1) + (x+1)$$

$$21. bd(x^2+c^2) + bc(x^2+d^2) + ad(x^2+c^2) + ac(x^2+d^2)$$

$$22. (x+1)^4 + (x+2)^3 + (x+3)^2 - 7(x+2) + 2$$

$$23. (x+8)(x+8) + 3(x+8)(x-y) + 2(x-y)^2$$

$$24. (x+17)(x+17) + 6(x+17)(x-y) + 5(x-y)^2$$

$$25. a^2(x-c) + b^2(x-a) + c^2(x-b)$$

$$26. a^3(x^2-c^2) + b^3(x^2-a^2) + c^3(x^2-b^2)$$

$$27. (x+3)(x+4)(x+5)(x+2) + (x+1)(x+2)(x+3)$$

$$28. c^2(a^2+2b^2-c^2) - (x^2-b^2)^2$$

$$29. (x^2+b^2+c^2+ab+ac+bc)^2 - (x+b+c)^2(x^2+b^2+c^2)$$

$$30. 2a^2 + 2b^2 - (x^2-b^2)^2 - 1$$

SESION 10

DIVISION ALGEBRAICA

DEFINICIÓN:

Es la operación que consiste en hallar una expresión llamada cociente, conocidas otras dos cantidades llamadas dividendo, y divisor.

METODOS DE DIVISIÓN DE POLINOMIOS.

1. Método de Ruffini: se utiliza para dividir polinomios cuando el divisor es un binomio de primer grado
2. Método de Horner: se utiliza cuando los polinomios son de cualquier grado, en particular cuando el divisor es por lo menos de segundo grado
3. Teorema del resto, de Descartes o del residuo: se utiliza cuando solo se desea conocer el valor del residuo

Ejemplos:

Hallar el cociente y el residuo de la siguiente división:

$$\frac{18x^5 - 29x^3 - 5x^2 - 12x - 16}{3x + 2}$$

Aplicando Ruffini por tratarse de un binomio

de primer grado en el divisor:

Determinación del valor de "x", para tal efecto igualamos a cero el divisor:

$$3x + 2 = 0 \text{ despejando respecto a } x: 3x = -2, \text{ entonces } x = -\frac{2}{3}$$

Determinación del grado del cociente y del residuo:

$$\text{Grado del cociente: } 5 - 1 = 4 \quad \text{Grado del residuo: } 1 - 1 = 0$$

	18	0	-29	-5	-12	-16
$-\frac{2}{3}$		-12	8	14	-6	12
	18	-12	-21	9	-18	-4

Por consiguiente el verdadero cociente se obtiene dividiendo los resultados de la fila inferior entre 3, por tratarse de un valor fraccionario:

$$q = 6x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 3x - 6 \quad r = -4$$

Hallar el cociente y el residuo de la siguiente división:

$$\frac{5x^5 - x^4 + 6x^3 - 7x + 3}{5x^2 - 6x + 2}$$

segundo grado:

Aplicando Horner por tratarse de un divisor de

Determinación del grado del cociente y del residuo:

$$\text{GRADO DEL COCIENTE: } 5 - 2 = 3$$

$$\text{GRADO DEL RESIDUO: } 2 - 1 = 1$$

5	5	-1	6	0	-7	3
6		6	-2			
-2		5	6	-2		
			10	12	-4	
				10	12	-4
	1	1	2	2	1	-1

La metodología de aplicación de Horner consiste: primero efectuar una división, segundo efectuar multiplicación algebraica y en tercer lugar efectuar suma algebraica

El valor del cociente es: $q = x^3 + x^2 + 2x + 2$ el valor del residuo es $r = x - 1$

Ejercicio 10.

1. Hallar el cociente y el residuo de la siguiente división algebraica:

1. $\frac{18x^5 - 29x^3 - 5x^2 - 12x - 16}{3x + 2}$

2. $\frac{6x^{36} + 17x^{27} - 16x^{18} + 17x^9 + 12}{3x^9 + 1}$

3. $\frac{3x^5 + 2x^4 - 10x^3 + 4x + 1}{x - \frac{1}{3}}$

4. $\frac{4x^{12} - 9x^9 - 4x^3 - 5}{x^3 - 2}$

5. $\frac{3x^8 - 28x^4 - 5x^2 + 4}{x^2 + 3}$

6. $\frac{8x^{20} + 5x^8 - 4x^4 + 3}{2x^4 + 1}$

7. $\frac{2x^5 - \sqrt{2}x^4 + 5x^3 + 3\sqrt{2}x^2 - 5\sqrt{2}}{x + \sqrt{2}}$

2. Hallar el cociente y el residuo de la siguiente división:

1. $\frac{9x^4 + 6x^3 + 4x^2 + x - 2}{3x^2 + x - 1}$

2. $\frac{5x^5 - x^4 + 6x^3 - 7x + 3}{5x^2 - 6x + 2}$

3. $\frac{15x^7 + 6x^6 - 25x^5 - 9x^4 + 7x^2 + 4}{3x^4 - 5x^2 + 2x - 1}$

4. $\frac{2x^7 - 3x^5 - x^4 - 2x^2 + 4}{x^3 - 2x + 3}$

5. $\frac{8x^8 + 6x^7y - 13x^6y^2 - x^5y^3 + 5x^3y^5 - 2xy^7 - 2y^8}{4x^5 - 3x^4y + 2x^2y^3 - xy^4 + 5y^5}$

3. Hallar el resto de la siguiente división:

$$1. \frac{\overline{) 3^6 4} + \overline{) 3^4 0} + \overline{) 1^6} - 16^4}{x-3} \quad 2. \frac{6x^4 + x^3 - 19x^2 + 14x - 15}{2x-3} \quad 3. \frac{\overline{) a^6} - x^6 - a^6}{x+2a}$$

$$4. \frac{6x^4 - 4x^3 + x^2 + 10x - 2}{3x+1} \quad 5. \frac{15x^4 - 8x^3 - 9x^2 + 7x + 1}{5x-1} \quad 6. \frac{2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 1}{2x+1}$$

$$7. \frac{x^8 - 2x^4 - 7x^2 + 5}{x^2 + 2} \quad 8. \frac{2x^{15} - 3x^{10} - 4x^5 - 1}{x^5 - 3} \quad 9. \frac{\overline{) -1} \overline{) +4} \overline{) -6} \overline{) -3} + x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 18}$$

$$10. \frac{\overline{) 4 - 3x + 6}^{102} + \overline{) 4 - 3x + 4}^{53} - 2x^4 + 6x - 14}{x^4 - 3x + 5}$$

4. Calcular “p” y “q” si la división dada: $\frac{x^4 + px^2 + q}{x^2 - 6x + 5}$, es exacta

5. 5. Calcular “m” y “n” en la siguiente división: $\frac{12x^4 - 23x^3 + 8mx^2 - 35x + n}{4x^2 - 5x + m}$,
sabiendo que el resto es $2x - 3$

6. Calcular “m” en la siguiente división: $\frac{6x^3 - 3x^2 - mx - 6}{2x - 3}$, sabiendo que la
división es exacta

7. De la siguiente división exacta: $\frac{x^4 + ax^2 + b}{x^2 + x + 1}$, calcular : a + b

8. Calcular: $b - a\sqrt{a+b}$, si la división : $\frac{ax^4 + bx - 2}{x^2 + x - 1}$, es exacta

9. Determine: $\frac{m}{n} < 0$ si la división : $\frac{24x^4 + 11x^3 + \overline{) 2} x + m}{8x^2 + x - 3}$ deja como residuo $6x - 1$

10. Determinar “m” y “n” para que $x^4 - 3ax^3 + a^2x^2 + ma^3x + na^4$ sea divisible
entre $x^2 - ax + 2a^2$

SESIÓN 11

ECUACIONES DE PRIMER Y DE SEGUNDO GRADO

DEFINICIÓN: es la igualdad entre dos expresiones

CLASIFICACION.

Ecuaciones de primer grado, se caracterizan por que tienen la siguiente forma general: $Ax + B = 0$

Ecuaciones de segundo grado, se caracterizan por que tienen la siguiente forma general: $Ax^2 + Bx + C = 0$

Para resolver una ecuación de segundo grado se puede utilizar el método del aspa simple o la formula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{donde a, b y c representan coeficientes}$$

Ejemplo: Resolver la siguiente ecuación:

$$3x + 5 = 2x - 6$$

$$3x - 2x = -6 - 5$$

$$x = -11$$

Ejemplo: Resolver la siguiente ecuación:

$2x^2 + x - 21 = 0$, se trata de una ecuación de segundo grado, debido a que el exponente del primer término es 2. Para resolver dicha ecuación hacemos uso del método del aspa simple, de la siguiente manera:

$$2x^2 + 7x - 3 = 0$$

$$x^2 + 7x - 3 = 0 \quad \text{Agrupando los factores primos que generaron el resultado: } (x + 7)(x - 3) = 0$$

Por consiguiente las raíces de dicha ecuación se obtienen despejando el valor de x de cada ecuación:

$$x_1 = -\frac{7}{2} \quad x_2 = 3$$

Ejercicio 11.

1. Resolver las siguientes ecuaciones:

$$1. 6x - 5 = 2x + 7$$

$$2. \frac{3}{2}x - 2 = \frac{5}{4}x + \frac{3}{5}$$

$$3. \frac{1}{x} + 2 = \frac{3}{2} - \frac{4}{x}$$

$$4. x - 7 - 9x = 3x - 3 - 7x$$

$$5. 2\frac{1}{3}x - \frac{7}{2}x = 3\frac{1}{5}x - \frac{14}{3}x - 9$$

$$6. 7 - 2x - \frac{1-3x}{7} = 2 - \frac{2x-1}{3}$$

$$7. \frac{8x-5}{2x+5} = 5 - \frac{3x+7}{3x+2}$$

$$8. 3(-4x) + 7(x-a) - 5(6x+2a) + a$$

$$9. \frac{a+x}{b} - \frac{x-b}{a} = 2 \text{ para } a \neq b$$

$$10. (x+5)^2 - x(x-5) = 100$$

$$11. (-5)(-2) - 3(-3) = (-x)^2$$

$$12. (-2)^3 - (-2)^3 = 12((-x)^2 - 8)$$

$$13. (-x-1)^2 - 5(x+1)^2 + (x-3)(x+1) = (-1)^2$$

$$14. x^2 - 8x + 15 = 0$$

$$15. x^2 - 6x - 11 = 0$$

$$16. x^2 - 5x - 36 = 0$$

$$17. 3x^2 + 4x - 1 = 0$$

$$18. x^2 + 4x + 7 = 0$$

$$19. x^2 - 11x + 28 = 0$$

$$20. x^2 + 4x - 45 = 0$$

$$21. x^2 - 4x - 21 = 0$$

$$22. 2x^2 + x - 1 = 0$$

$$23. 3x^2 - 6x + 3 = 0$$

$$24. 3x^2 + x - 10 = 0$$

$$25. x^2 - 6x + 6 = 0$$

$$26. x^2 + 5x - 5 = 0$$

$$27. 16x^2 + 24x + 5 = 0$$

$$28. 5x^2 + 4x - 1 = 0$$

$$29. 2x^2 - 6x - 1 = 0$$

$$30. x^2 + 2x - 4 = 0$$

$$31. 2x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$32. x^2 - 6x + 8 = 0$$

33. $x - 7 - 9x = 3x - 3 - 7x$

35. $(x+5)(x+2) - 3(x-3) = 6 - x^2$

37. $\frac{8x-5}{2x+5} = 5 - \frac{3x+7}{3x+2}$

39. $x^2 - 2b^2 - 1 = x^2 - 3b^2 - b^2$

41. $\frac{x+m}{n} - \frac{x-n}{m} = 2$

43. $x^2 - 11x + 28 = 0$

45. $3x^2 + x - 10 = 0$

47. hallar el valor de "k" de tal modo que la ecuacion: $(x+1)^2 + 2(x-1) + k = 0$ admita 2 soluciones iguales

48. Si la ecuacion $3x^2 + 6x + m - 1$ tiene raices iguales, determinar el valor de "m"

49. Siendo x_1 y x_2 las raices de la ecuacion $-2x^2 - 3x + 7 = 0$, hallar $E = \frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1}$

50. Cual es la ecuacion cuadratica cuyas raices son -4 y 7

51. Formar la ecuacion de segundo grado sabiendo que sus raices son 8 y $-\frac{2}{3}$

52. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

34. $7 - 2x - \frac{1-3x}{7} = 2 - \frac{2x-1}{3}$

36. $(x+2)^3 - (x-2)^3 = 12(x^2 - x) - 8$

38. $3(x-4x) + 7(x-1) - 5(x+2a) + a = 0$

40. $\frac{x^2 - 6x + 10}{x^2 + 8x + 17} = \left(\frac{x-3}{x+4}\right)^2$

42. $\frac{(x-x)^3 + (x+x)^3}{(x-x)^2 + (x+x)^2} = 7$

44. $x^2 - 4x - 21 = 0$

46. $2x^2 - 6x - 1 = 0$

53. $2\frac{1}{3}x - \frac{7}{2}x = 3\frac{1}{5}x - \frac{14}{3}x - 9$ 54. $7 - 2x - \frac{1-3x}{7} = 2 - \frac{2x-1}{3}$

55. $(x+5)(x+2) - 3(x-3) = 6 - x^2$

56. $(x-1)^2 - 5(x+1)^2 + (x-3)(x+1) = (x-1)^2$

57. $\frac{8x-5}{2x+5} = 5 - \frac{3x+7}{3x+2}$

58. $3(x-4x) + 7(x-1) - 5(x+2a) + a = 0$

59. $\frac{a+x}{b} - \frac{x-b}{a} = 2$, para $a \neq b$

SESION 12

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

DEFINICIÓN: es aquel sistema de 2 o más ecuaciones para 2 o más incógnitas las cuales verifican simultáneamente el conjunto solución

Métodos de resolución de un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas.

1. Igualación
2. Sustitución
3. Reducción (el más común)
4. Determinantes
5. Matrices

Ejemplo: Resolver la siguiente ecuación:

$$2x + y = 4 \quad \text{I}$$

$$3x - 2y = 13 \quad \text{II} \quad \text{aplicando el metodo de reduccion:}$$

Multiplicamos la ecuacion I por 2, para cancelar la incognita y :

$$4x + 2y = 8$$

$$3x - 2y = 13 \quad \text{lo cual da como resultado } 7x = 21, \text{ entonces el valor de } x = 3$$

Para determinar el valor de y reemplazamos el valor de x en la ecuacion I o II, reemplazando en la ecuacion I :

$$2(3) + y = 4 \quad \text{despejando respecto a } y, 6 + y = 4 \quad \text{entonces } y = -2$$

Ejemplo: Resolver la siguiente ecuación:

$$x + y = 1 \quad \text{I}$$

$$y + z = -1 \quad \text{II}$$

$$z + x = -6 \quad \text{III}$$

Efectuamos la suma de las 3 ecuaciones:

$$2x + 2y + 2z = -6, \text{ reduciendola expresion por ser divisibles por 2 :}$$

$$x + y + z = -3 \quad \text{IV, reemplazando las ecuaciones I, II y III en la ecuacion IV ;}$$

$$\text{obtenemos } x = -2, y = 3, z = -4$$

Ejercicio 12

1. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

1. $6x + 9 = 5y$

$3y - 13 = -4x$

2. $\frac{x}{a+b} + \frac{y}{a-b} = a+b$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2a$

3. $5\sqrt{x+3y} - \sqrt{x+8} = -6$
 $7x - 9y - 2\sqrt{x+18y} = 0$

4. $\frac{x+y}{x-y} = -\frac{2}{7}$
 $\frac{8x+y-1}{x-y-2} = 2$

5. $x + y + z = 6$
 $x - y - 2z = 5$
 $x - y - 3z = -10$

6. $x + y = 1$
 $y + z = -1$
 $z + x = 6$

7. $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} - \frac{z}{3} = 3$
 $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{2} = -5$
 $\frac{x}{6} - \frac{y}{3} + \frac{z}{6} = 0$

8. $5\sqrt{x} - 3\sqrt{y} = 3$
 $25x - 9y = 81$

9. $\left(\frac{2}{3x}\right)^{-1} + y = 11$

$x + \left(\frac{2}{y}\right)^{-1} = 7$ Obtener $x - y$

10. $12x + 5y + 6 = 0$

$\frac{5x}{3} - \frac{7y}{6} + 12 = 0$ Obtener $x^2 + y^2$

11. $\frac{2z-x}{3} = \frac{2y+z}{5} = \frac{2z-y}{2}$

$\frac{x}{20} + \frac{y}{20} + \frac{z}{20} = 1$

Obtener: $yz^{-1} + zy^{-1}$

12. $\frac{4x+3y+5z}{42} = \frac{3x+4y+3z}{33} = \frac{2x+5y+2z}{29} = 1$

Obtener:

$xyz + yzx + zxy$

-
12. Un cuarto de la suma de dos números es 14 y un séptimo de la diferencia es 2. Obtener el producto de dichos números
13. Un número entero consta de 3 dígitos. El dígito de las centenas es la suma de los otros dos, y el quíntuplo del dígito de las unidades es lo mismo que la suma de los dígitos de las decenas y las centenas. Hallar este número sabiendo que si se invierten los dígitos, resulta disminuido en 594. Hallar el producto de las cifras.
14. Tres personas pueden hacer un trabajo en 3 días; la primera y la segunda juntos lo hacen en $3\frac{1}{5}$ días; la segunda con la tercera juntas pueden hacerlo en 12 días. ¿En cuánto tiempo podría terminar la tercera persona sola el trabajo?
15. Obtener el valor de "u" del sistema:
- $$x + y + z + u = 10$$
- $$2x - y + 3z - 4u = 9$$
- $$3x + 2y - z + 5u = 13$$
- $$x - 3y + 2z - 4u = -3$$

SESION 13

MATRICES Y OPERACIONES CON MATRICES

DEFINICION: Es un arreglo de números ordenados en filas y columnas

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

Donde los números 2, 1 y 3 se hallan en la primera fila y los números -3, -4 y -2 se hallan en la segunda fila

Donde los números 2 y -3 se hallan en la primera columna, 1 y -4 se hallan en la segunda columna y 3 y -2 se hallan en la tercera columna

ORDEN DE UNA MATRIZ

En base al ejemplo indicado : $A \in K^{3 \times 2}$: significa que la matriz A pertenece al conjunto de los números reales y complejos y es del orden 3 (debido al número de filas) y 2 (debido al número de columnas)

Ejercicio 13.

1. Escribir explícitamente las siguientes matrices:

$$1. A = [a_{ij}] \in K^{3 \times 2} / a_{ij} = i + 2j$$

$$2. B = [b_{ij}] \in K^{3 \times 3} / b_{ij} = 2^i - j$$

$$3. C = [c_{ij}] \in K^{3 \times 4} / c_{ij} = \max\{i, j\}$$

$$4. D = [d_{ij}] \in K^{4 \times 3} / d_{ij} = 2^i - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor$$

$$2. \text{ Dadas las matrices: } A = \begin{bmatrix} x-2y & x \\ 3 & x-y \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & y+4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si $A = B$, hallar $A + 3C$

3. Sean las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 2x+1 & 2 & z-1 \\ x+2 & -1 & 2y \\ y-1 & 8 & x-2z \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 3-2y & 2 & x+y \\ z+3 & -1 & z-2x \\ z-5 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

Hallar el valor de xyz , si $A = B$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}$$

4. Si :

$$\text{Resolver la ecuacion : } 2(A - 2B) = 3(A + 2(C - 2B)) + C$$

5. Si :

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Resolver las siguientes ecuaciones:

$$1. 3(A - 2A) = 5(B - C) + 2(A - A - B)$$

$$2. 3(A - A + B) = 2(A - 2(B + C)) - (A + C)$$

6. Si :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -7 & 1 & 4 \\ 8 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 7 & -5 \\ 8 & 4 & -2 \\ -1 & 9 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -7 \\ 12 & 5 & -6 \\ -1 & 14 & 10 \end{bmatrix}$$

Resolver la siguiente ecuación:

$$2(A - 2C) = 3X - C - 2(A + 2B - X)$$

7. Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 16 & -6 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 16 & -40 \\ 21 & 23 \end{bmatrix}$$

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$2X + 3Y = A$$

$$5X - 2Y = B \quad X, Y \in K^{2 \times 2}$$

8. Multiplicar las siguientes matrices:

1. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

6. Calcular $AB - BA$ si: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

9. Dadas las matrices.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -4 \\ 3 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 1 \\ -1 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Si $E = ABC$, hallar la suma $S = e_{11} + e_{23} + e_{32}$

9. Si: $\begin{bmatrix} 2 & b & 1 & d \\ a & -2 & c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 5 & a & 0 \\ -5 & 7 & 1 & -b \end{bmatrix}$

Hallar el valor de la suma $S = a + b + c + d$

10. Una compañía tiene 4 fábricas, cada una emplea administradores, supervisores y trabajadores calificados en la forma siguiente:

	Fabrica 1	Fabrica 2	Fabrica 3	Fabrica 4
Administrador	1	2	1	1
Supervisor	4	6	3	4
Trabajadores	80	96	67	75

Si los administradores ganan \$350 a la semana, los supervisores \$275 y los trabajadores \$200, cual es la nómina de cada fábrica.

SESION 14

INECUACIONES

DEFINICIÓN: Son desigualdades con incógnitas que pueden reducirse a la forma: $ax \pm b > 0$ o $ax \pm b < 0$

TIPOS DE INTERVALO

Intervalo Abierto.- Es el conjunto de elementos “x” limitados en sus extremos por los elementos “a” y “b” para los cuales se cumple que $a < x < b$. El intervalo abierto se denota $\langle a, b \rangle$

Ejemplo: Sea el intervalo, según la definición se deben tomar todos los números reales comprendidos entre 2 y 5 a excepción de estos.

Intervalo Cerrado.- Es el conjunto de elementos de “x” limitados en sus extremos por los elementos “a” y “b”, donde $a < b$, para los cuales se cumple que $a \leq x \leq b$. El intervalo cerrado se representa por $[a, b]$

Ejemplo: Sea el intervalo $[2, 7]$, según la definición los elementos que forman este intervalo, son todos los números comprendidos entre 2 y 7, incluyendo estos

Soluciona una inecuación.

Es todo valor de la incógnita, o conjunto de valores de las incógnitas que verifican la desigualdad, el resultado de una inecuación se presenta a través de un intervalo (conjunto solución)

Ejemplo.

1. Resolver la siguiente inecuación:

$$5x - 2 > 2x - \frac{3}{5}$$

Sacando mínimo común múltiplo :

$$25x - 10 > 10x - 3$$

$$25x - 10x > -3 + 10$$

$$15x > 7$$

$$x > \frac{7}{15}$$

$$\text{Conjunto solución} = \left\langle \frac{7}{15}, \infty \right\rangle$$

2. Resolver la siguiente inecuación:

$2^{3x-5} > 4^{2x-4}$ Por tratarse de una inecuación exponencial, tenemos que generar bases iguales para poder igualar los exponentes

$$2^{3x-5} > 2^{2(2x-4)}$$

$$2^{3x-5} > 2^{4x-8}$$

Como las bases son iguales, por estar formado por el número 2, entonces trabajamos con los exponentes

$$3x - 5 > 4x - 8$$

$$-5 + 8 > 4x - 3x$$

$$3 > x$$

$$\text{Conjunto solución} = (-\infty, 3)$$

Ejercicio 14.

1. Resolver las siguientes inecuaciones:

1. $5x - 2 > 2x - \frac{3}{5}$

2. $2^{3x-5} > 4^{2x-4}$

3. $x^2 - 7x + 12 \geq 0$

4. $3x^2 + 14x - 5 \geq 0$

5. $\frac{3x}{5} - \frac{7}{10} - \frac{x}{20} > \frac{1}{5} + \frac{7x}{20}$

6. $\frac{3x-2}{x+1} \leq 4$

7. $\sqrt[5]{\frac{5x+13}{3^2}} \geq \sqrt[7]{\frac{8x+1}{27^4}}$

8. $\sqrt[3]{\frac{5x+1}{3^2}} < \sqrt[4]{\frac{3x+1}{9^5}}$

9. $x^2 - 9x + 18 < 0$

10. $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 42} \geq 0$

11. $\frac{2x-1}{5} + \frac{3x-2}{6} > \frac{2x+1}{2} + \frac{2}{3}$

12. $3x^2 - 10x + 3 \leq 0$

13. $3x + 7 < x - 9$ 14. $-2x + 6 \leq 3x - 4$ 15. $\frac{3x-5}{4} > \frac{6x+11}{2}$ 16. $2x^2 - x - 3 > 0$
17. $3 < 2x - 5 < 7$ 18. $-7 \leq 2x + 3 < 5$ 19. $x^2 - 7x + 10 \geq 0$ 20. $\frac{x+1}{x+2} \leq 3$
21. $\frac{2}{1-x} \geq \frac{4}{14}$ 22. $\frac{x-1}{x-3} \geq \frac{x-2}{x-4}$ 23. $\frac{2x^2-6x+3}{x^2-5x+4} > 1$ 24. $\frac{x^2-2x+1}{x-1} \geq 0$
25. $-4 \leq -2x + 3 \leq 4$ 26. $\frac{3}{x+2} \leq \frac{6}{x+5}$ 27. $x^2 - 9x + 18 < 0$
28. $4x + 5 > 6x - 13$ 29. $\frac{3x-2}{x+1} < 3$ 30. $\frac{x}{2} \geq \frac{3}{x-5}$
31. $\frac{7x-5}{8x+3} > 4$ 32. $\frac{x-2}{x+2} \geq \frac{2x-3}{4x-1}$ 33. $2 - \frac{x-2}{x-1} > \frac{x-3}{x-2}$
34. $\frac{x-1}{1-x} - 2 \leq \frac{1-x}{x}$ 35. $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+3} > \frac{3}{x+2}$ 36. $\frac{6}{x-1} - \frac{3}{x+1} - \frac{7}{x+2} < 0$
37. $\frac{3}{x+2} \leq \frac{6}{x+5}$ 38. $\frac{2x+5}{x+2} > 0$ 39. $\frac{x+2}{2x-1} < 5$
40. $x^2 - x - 6 > 0$ 41. $x^2 - 9x + 18 < 0$ 42. $x^2 - x - 20 \geq 0$
43. $x-3 \geq 0$ 44. $x-4 \leq 0$ 45. $x^2 + 5 \geq 0$
46. $x+6 \geq 0$ 47. $x+8 \leq 0$ 48. $x+1 \leq -7$
49. $\frac{x^2-5x+6}{x^2+x-42} \geq 0$ 50. $\frac{x^2+10x+16}{x-1} > 10$ 51. $\frac{2x}{2x^2+7x+5} > \frac{x}{x^2+6x+5}$
52. $\frac{x^2-2x+1}{x-1} \geq 0$ 53. $\frac{3x^2-4}{x-6} \leq x+6$ 54. $2x^2 - x - 3 > 0$
55. $x^2 - 7x + 10 \geq 0$ 56. $x^2 - 6x - 16 > 0$ 57. $\frac{2x^2-6x+3}{x^2-5x+4} > 1$

$$58. 3 < 2x - 5 < 7 \quad 59. -7 \leq 2x + 3 < 5 \quad 60. \frac{2}{1-x} \geq \frac{4}{14x}$$

$$61. \frac{\begin{matrix} \text{---} -1 \text{---} & \text{---} -2 \text{---} \\ \text{---} -3 \text{---} & \text{---} -4 \text{---} \end{matrix}}{\text{---}} \geq 1 \quad 62. -4 \leq -2x + 3 \leq 4 \quad 63. \frac{3}{x+2} \leq \frac{6}{x+5}$$

SESION 15

TEORIA DE CONJUNTOS

DEFINICIÓN:

Es una agrupación de elementos asociados por una característica común

Ejemplo: el conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$), el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$), el conjunto de los números naturales ($\mathbb{N}$).

Representación: los conjuntos se representan por las primeras letras del abecedario expresadas en mayúsculas ($A, B, C, D, \dots$) y los elementos del conjunto por letras minúsculas

Ejemplo: $A = \{b, c, d, e\}$ donde $c \in A$, expresa que c pertenece al conjunto A ,
 $f \notin A$, expresa que f no pertenece al conjunto A

Hay 2 maneras de representar los elementos de un conjunto:

1. Por extensión: cuando se indican cada uno de los elementos del conjunto
2. Por comprensión: cuando se indica la ley de formación del conjunto

Ejemplo:

$B = \{x \in \mathbb{N} \wedge y = 2x + 1\}$ quiere decir que los elementos del conjunto B está formado por todos los x tal que x que pertenecen al conjunto de los números naturales que cumplen con la ley de formación

Ejemplo: Determinar por extensión y dar como respuesta la suma de los elementos de P

$$P = \frac{n^2 - 16}{n - 4} / n \in \mathbb{Z}, 0 < n \leq 5 \quad \text{y} \quad U = \{x / x \text{ es un número entero}\}$$

n toma los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5 los cuales reemplazamos en la ley de formación

$$P = \frac{1^2 - 16}{1 - 4} = \frac{-15}{-3} = 5 \quad P = \frac{2^2 - 16}{2 - 4} = \frac{-12}{-2} = 6 \quad P = \frac{3^2 - 16}{3 - 4} = \frac{-7}{-1} = 7$$

$$P = \frac{4^2 - 16}{4 - 4} = \frac{0}{0} = \infty \quad P = \frac{5^2 - 16}{5 - 4} = \frac{9}{1} = 9$$

Los elementos del conjunto $P = \{5, 6, 7, 9\}$, por consiguiente la suma es igual a $5 + 6 + 7 + 9 = 27$

CLASIFICACIÓN.

2. Finitos: aquel que esta formado por un numero determinado de elementos
3. Infinitos: aquel que esta formado por un numero indeterminado de elementos
4. Unitario: aquel que esta formado por un solo elemento
5. Nulo o vacío: aquel que carece de elementos. El conjunto vacío esta incluido en todo conjunto
Representación: $\{\}$
6. Universal: Es el que contiene a todos los elementos que están siendo considerados en el estudio, se representa por la letra U
7. Iguales: aquellos conjuntos que tienen idénticos elementos sin importar el orden
8. Disjuntos: cuando por lo menos un elemento no esta contenido en el otro conjunto
9. Subconjunto: se dice que A es un subconjunto de B si todo elemento de A es también elemento de B,
Representación: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A \Rightarrow x \in B$
9. Potencia: es el conjunto formado por todos los subconjuntos que se pueden hallar a partir de un conjunto dado.
Representación: 2^n , n representa el numero de elementos del conjunto
Ejemplo:

$M = \{6\} \rightarrow P(M) = 2^2 = 4$ subconjuntos se pueden formara partir de los 2 elementos del conjunto M

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

1. UNION

$A \cup B = \{x \in U / x \in A \vee x \in B\}$
Tomando como referencia los
conjuntos: $A = \{2, 3, 4\}$ $B = \{4, 6, 8\}$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8\}$$

2. INTERSECCIÓN

$$A \cap B = \{x \in U / x \in A \wedge x \in B\}$$

Para el ejemplo indicado :

$$A \cap B = \{4\}$$

3. DIFERENCIA

$$A - B = \{x \in U / x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$A - B = \{2, 3\}$$

$$B - A = \{6, 8\}$$

4. DIFERENCIA SIMÉTRICA

$$A \Delta B = \{x \in U / x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B)\}$$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8\} \quad A \cap B = \{4\}$$

$$A \Delta B = \{3, 6, 8\}$$

5. COMPLEMENTO. A^c, A^c

$$A^c = \{x \in U / x \notin A\}$$

$$U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$A = \{2, 3, 4\}$$

$$A^c = \{5, 6, 7, 8, 9\}$$

6. PRODUCTO CARTESIANO

$$A \times B = \{x, y / x \in A \wedge y \in B\}$$

$$A = \{m, n, p\} \quad B = \{2\}$$

$$A \times B = \{(m, 1), (n, 2), (p, 1), (p, 2)\}$$

$$B \times A = \{(m, 2), (n, 1), (p, 2), (p, 1)\}$$

Ejemplo.

Dados los siguientes conjuntos:

$$U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$A = \{2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{4, 6, 8\}$$

$$C = \{3, 5, 7, 9\}$$

$$\text{Hallar: } (A \Delta B)^c - (U \cap C^c)$$

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$

$$A \cap B = \{4\} \text{ entonces:}$$

$$A \Delta B = \{3, 5, 6, 8\} \text{ por consiguiente:}$$

$$(A \Delta B)^c = \{4, 7, 9, 10\}$$

$$C^c = \{4, 6, 8, 10\}$$

$$U \cap C^c = \{4, 6, 8, 10\} \text{ entonces}$$

$$(A \Delta B)^c - (U \cap C^c) = \{4, 7, 9, 10\} - \{4, 6, 8, 10\} = \{7, 9\}$$

Ejercicio 15.

1. Hallar el conjunto potencia de $A = \{4, 6\}$ e indicar cada uno de los subconjuntos

2. Si los conjuntos $\{a+b-9, 4a\}$ y $\{5a+2b, 4\}$ son unitarios, demostrar que $\{6a+b, 2b+8a-3\}$ también es unitario

3. Si $U = \{x \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq x < 10\}$,

$\{A \cup B\}^C = \{6, 9\}$ $A \cap B = \{2, 7\}$ y $A - B = \{5\}$
Cual es la suma de los elementos de $B - A$

4. Si:

$$A = \{x \mid x^2 - 13x + 40 = 0\}$$

$$B = \{x+1 \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x < 6\}$$

$$C = \{x \mid -1/x \in \mathbb{N} \wedge x < 5\}$$

Cuantos subconjuntos tiene F? si $F = (C - B) \cup A$

5. Sea : $U = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 3\}$ y los subconjuntos:

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq x \leq 3\}$$

$$B = \{2, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$C = \{3, 4, 6, 7\}$$

Hallar:

1. $\{A \cup B\}^C - C$

2. $\{A^C - B^C\} \cap C$

3. $\{A \cap B\}^C \cup \{B - C\}$

4. $\{A - B\}^C \cup \{C \cap A^C\}$

6. Sean los conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 1^n, n \in \mathbb{Z}\}$$

$$B = \{y \in \mathbb{Z} \mid y^2 = 3^2 - 3\}$$

$$C = \left\{z \in \mathbb{Z} \mid \frac{3z}{2} + 3 = 2z + \frac{7}{2}\right\}$$

Entonces es cierto que:

1. $B = C$ 2. $A = B \cup C$ 3. $A = B \cap C$ 4. $A = C$ 5. $B - A = A - C$

7. Si A tiene 16 subconjuntos, B tiene 8 subconjuntos y $A \cup B$ tiene 32 subconjuntos, ¿cuántos subconjuntos tiene $A \cap B$?

8. Si el número de elementos del conjunto potencia A es 128, el número de elementos del conjunto potencia B es 32 y el número de elementos del conjunto potencia $A \cap B$ es 8, ¿cuál es el número de elementos del conjunto potencia $A \cup B$?

Si: $A = \langle -\infty, 4 \rangle$ hallar A^C

9. $A^C = \langle 4, \infty \rangle$

10. Si: $A = \langle -3, 8 \rangle$ y $B = [1, 12]$ hallar $A \cup B$
 $A \cup B = \langle -3, 12 \rangle$

Dados: $A = \langle -3, 8 \rangle$ y $B = [1, 12]$ hallar A^C y B^C

11. $A^C = \langle -\infty, 3 \rangle \cup \langle 8, \infty \rangle$
 $B^C = \langle -\infty, 4 \rangle \cup [2, \infty)$

BIBLIOGRAFIA

- FIGUEROA GARCÍA, Ricardo (1998): Vectores y Matrices, Lima-Perú W. H. Editores.
- FIGUEROA GARCÍA, Ricardo (1998): Matemática básica, Lima-Perú W. H. Editores.
- FIGUEROA GARCÍA, Ricardo (1998): Vectores y Matrices, Lima-Perú W. H. Editores.
- FIGUEROA GARCÍA, Ricardo (1991): Geometría Analítica, Lima-Perú W. H. Editores.
- ESPINOZA RAMOS, Eduardo (1993): Análisis Matemático II (solucionarlo de DEMIDOVICH)